

보온설비의 설계 및 시공 기준(제8조제10호 관련)

## 1. 보온설비 일반사항

### 1.1 목적

이 기준은 건축물, 시설물 등에 설치되는 기계설비 배관 및 장비의 결로방지, 동파방지, 보온 및 보랭 등에 필요한 설계 및 시공 방법 등 세부 기술기준을 정함을 목적으로 한다.

### 1.2 적용범위

이 기준은 건축물, 시설물 등에 설치되는 기기, 덕트 및 배관류의 결로방지, 동파방지, 보온 및 보랭공사에 적용한다. 단, 특별한 명기가 없는 경우에 다음의 각 부분은 보온하지 않는다.

#### (1) 기기

- ① 패키지형 및 유닛형의 공기조화기로 내부에 보온처리 된 것
- ② 보랭처리 된 냉동기
- ③ 회기(return air)용, 외기흡입(outdoor air)용, 배기(exhaust air)용으로 내부에 보온효과가 있는 흡음재를 내장한 챔버 내의 송풍기
- ④ 오일탱크 및 가열하지 않는 오일 서비스 탱크
- ⑤ 냉수, 냉·온수용 및 온수용 펌프 이외의 펌프

#### (2) 덕트

- ① 공조되고 있는 실 및 그 천장 속의 회기 덕트
- ② 덕트 보온과 동일 이상의 보온효과가 있는 흡음재를 내장한 덕트 및 챔버
- ③ 모든 면이 덕트 보온과 동일 이상의 보온효과가 있는 소음기 및 소음엘보
- ④ 환기(ventilation air)용 덕트(공기조화 공간을 지나는 외기 덕트는 결로 방지 보온한다)
- ⑤ 배기(exhaust air)용 덕트
- ⑥ 제연설비의 급기 덕트

#### (3) 배관, 밸브 및 플랜지

- ① 방열기 주위 배관
- ② 콘크리트 내에 매립되는 이중관, 배수관 및 가스배관
- ③ 위생기구의 부속품에 해당되는 배관
- ④ 급수관 및 배수관으로 동결심도 이하의 지중매설관
- ⑤ 옥내 및 지하 피트 내에 급탕관의 신축이음
- ⑥ 주방기기 및 순간온수기 주위 급수, 배수 및 급탕관
- ⑦ 통기관(다만, 보온하는 배수관과의 분기점에서 위쪽으로 100 mm까지의 부분은 제외)
- ⑧ 오수처리시설 내의 설비의 배관

- ⑨ 가열하지 않은 기름배관
- ⑩ 냉동기 및 패키지형 공조기의 냉각수 배관
- ⑪ 각종 탱크 류의 넘침관 및 탱크 배수밸브 이하의 배수관
- ⑫ 해당 배관의 단열 성능 조건 이상의 단열 효과를 갖춘 급수, 급탕 이중관 배관
- ⑬ 그 외 보온, 보랭, 결로, 동파 및 에너지 손실과 관련이 없는 배관

### 1.3 타 규정과의 관계

다음의 규정과 이 기준에서 정하는 내용이 상이한 경우에는 해당 규정을 따른다.

- (1) 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」
- (2) KCS 31 20 05 보온공사 표준시방서

## 2. 보온설비 설계

### 2.1 일반사항

- (1) 보온두께는 보온재만의 두께를 말하며, 외장재 및 보조재의 두께는 포함하지 않는다.
- (2) 결로 및 동파방지가 동시에 필요할 경우의 보온두께는 두 가지 중에서 큰 쪽을 적용한다.
- (3) 보온과 보랭이 동시에 필요한 경우의 보온두께는 두 가지 중에서 큰 쪽을 적용한다.
- (4) 기기, 덕트 및 배관의 보온두께는 본 기준의 시공 장소 조건과 현저하게 다른 경우에는 KS F 2803(보온, 보랭공사의 시공기준)에 따른다.
- (5) 단열재는 단열성능, 화재안전성능에 대하여 국가공인시험기관의 시험성적서가 있는 것을 사용한다.
- (6) 단열재는 사용 온도에 적합한 재료를 사용한다. 해당 단열재는 사용 온도에서 장시간 사용시에 형상, 강도 또는 물리적 특성이 변하지 않고 단열 성능이 유지되어야 한다.
- (7) 보랭의 경우, 보온재 표면 및 이음부 방습처리를 확실하게 하여 보온재 내로 습기 침투를 방지한다.
- (8) 표기된 보온두께는 최소 기준이며, 현장 여건 또는 제품 생산에 따라 그 이상 두께의 사용은 가능하다.
- (9) 열전도율  $0.030 \text{ W/m} \cdot \text{K}$  이하의 보온재는 보온재 등급 "가" 항의 열전도율  $0.034 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ 를 기준으로 해당 보온두께를 기준하여 열전도율에 비례한 보온두께를 사용할 수 있다.
- (10) 주위온도  $30^\circ\text{C}$  이하는 건물 내에 위치한 기기, 배관, 덕트 등에 적용하며 주위온도  $30^\circ\text{C}$  초과는 옥외 설치 기기, 배관, 덕트 등에 적용한다.
- (11) 보온재의 시공두께는 시공 면에 침을 수직으로 찢어 그 두께를 검사한다. 이 경우 두께의 허용 오차는  $3 \text{ mm}$ 로 한다.

### 2.2 기기

#### 2.2.1 보랭용

보랭용 보온재 등급별 보온두께는 KCS 31 20 05(2.3.2) 표 2.3-7, 표 2.3-8, 표 2.3-9에 따른 표 1을 적용한다.

표 1 보랭용 보온두께(KCS 31 20 05(2.3.2) 표 2.3-7, 표 2.3-8, 표 2.3-9)

| 보온재<br>등급 | 보온재 열전도율의 범위 - $W/m \cdot K$<br>(KS L 9016에 의한 $20 \pm 5^\circ C$<br>시험조건에서 열전도율) | 보온두께(mm)     |             |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|
|           |                                                                                   | 냉수펌프 등<br>1) | 공기조화기<br>2) | 송풍기<br>3) |
| 가         | 0.030 초과 0.034 이하                                                                 | 40           | 25          | 25        |
| 나         | 0.035~0.040                                                                       | 50           | 25          | 25        |
| 다         | 0.041~0.046                                                                       | 60           | 30          | 30        |
| 라         | 0.047~0.051                                                                       | 65           | 35          | 35        |

주 1) 냉수, 냉·온수용 펌프, 탱크류 조건 : 내부온도  $5 \sim 13^\circ C$ , 주위온도  $30^\circ C$  이하, 주위 상대습도 75% 미만

2) 공기조화기조건 : 내부온도  $12 \sim 40^\circ C$ , 외부온도  $5 \sim 30^\circ C$ , 주위 상대습도 75% 미만. 단, 옥외 설치 공기조화기의 보온두께는 2배 이상

3) 송풍기조건 : 내부온도  $12 \sim 40^\circ C$ , 외부온도  $5 \sim 30^\circ C$ , 주위 상대습도 75% 미만

## 2.2.2 보온용

보온용 보온재 등급별 보온두께는 KCS 31 20 05(2.3.2) 표 2.3-3, 표 2.3-4, 표 2.3-5, 표 2.3-6에 따른 표 2를 적용한다.

표 2 보온용 보온두께(KCS 31 20 05(2.3.2) 표 2.3-3, 표 2.3-4, 표 2.3-5, 표 2.3-6)

| 보온재<br>등급 | 보온재 열전도율의 범위 - $W/m \cdot K$<br>(KS L 9016에 의한 $23 \pm 2^\circ C$<br>시험조건에서 열전도율) | 보온두께(mm)       |                 |                    |                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
|           |                                                                                   | 보일러<br>등<br>1) | 열교환기<br>등<br>2) | 저압<br>증기헤더 등<br>3) | 고압<br>증기헤더<br>등<br>4) |
| 가         | 0.030 초과 0.034 이하                                                                 | 70             | 40              | 50                 | 50                    |
| 나         | 0.035~0.040                                                                       | 80             | 50              | 60                 | 60                    |
| 다         | 0.041~0.046                                                                       | 90             | 60              | 70                 | 70                    |
| 라         | 0.047~0.051                                                                       | 100            | 65              | 75                 | 75                    |

주 1) 보일러 및 연도조건 : 내부온도  $300^\circ C$  이하, 주위온도  $30^\circ C$  이하, 단, 단열 성능이 있는 이중 연도는 제외

2) 열교환기, 온수 펌프, 저탕탱크 및 팽창탱크조건 : 내부온도  $100^\circ C$  이하, 주위온도  $30^\circ C$  이하.

3) 저압증기헤더, 열교환기조건 : 내부온도  $100^\circ C$  초과  $150^\circ C$  이하, 주위 온도  $30^\circ C$  이하

4) 고압증기 헤더, 열교환기조건 : 내부온도  $150^\circ C$  초과  $220^\circ C$  이하, 주위온도  $30^\circ C$  이하

## 2.2.3 결로 방지용

급수탱크류의 결로방지를 위한 보온재 등급별 보온두께는 KCS 31 20 05(2.3.1) 표 2.3-1, 표 2.3-2에 따른 표 3을 적용한다.

표 3 결로 방지용 보온두께(KCS 31 20 05(2.3.1) 표 2.3-1, 표 2.3-2)

| 보온재<br>등급 | 보온재 열전도율의 범위 - $W/m \cdot K$<br>(KS L 9016에 의한 $23 \pm 2^\circ C$<br>시험조건에서 열전도율) | 보온두께(mm)              |                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
|           |                                                                                   | 일반적인 경우 <sup>1)</sup> | 다습한 장소의 경우 <sup>2)</sup> |
| 가         | 0.030 초과 0.034 이하                                                                 | 20                    | 40                       |
| 나         | 0.035~0.040                                                                       | 25                    | 50                       |
| 다         | 0.041~0.046                                                                       | 30                    | 60                       |
| 라         | 0.047~0.051                                                                       | 30                    | 65                       |

주 1) 일반조건 : 탱크 내부 온도  $15^\circ C$  이하, 주위온도  $30^\circ C$  이하, 주위 상대습도 75% 미만

2) 다습조건 : 탱크 내부 온도  $15^\circ C$  이하, 주위온도  $30^\circ C$  초과 또는 주위 상대습도 75% 이상

## 2.3 배관

### 2.3.1 냉수관 및 냉·온수관

- (1) 일반적인 냉수관, 냉·온수관, 밸브의 보온재 등급별 보온두께는 KCS 31 20 05(2.5) 표 2.5-6, 표 2.5-7에 따른 표 4를 적용한다.

표 4 냉수관 등의 보온두께(일반적인 경우)(KCS 31 20 05(2.5) 표 2.5-6, 표 2.5-7)

| 보온재<br>등급 | 보온재 열전도율의 범위<br>- $W/m \cdot K$ | 보온두께(mm)         |                |                  |                |
|-----------|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|           |                                 | 저온 <sup>1)</sup> |                | 일반 <sup>2)</sup> |                |
|           |                                 | 호칭지름<br>15A~25A  | 호칭지름<br>32A 이상 | 호칭지름<br>15A~25A  | 호칭지름<br>32A 이상 |
| 가         | 0.030 초과 0.034 이하               | 25               | 40             | 20               | 35             |
| 나         | 0.035~0.040                     | 30               | 45             | 25               | 40             |
| 다         | 0.041~0.046                     | 35               | 50             | 30               | 45             |
| 라         | 0.047~0.051                     | 40               | 55             | 35               | 50             |

주 1) 저온조건: 관내 수온 4℃ 이상 6℃ 미만, 주위온도 30℃ 이하, 상대습도 75% 미만

2) 일반조건: 관내 수온 6~15℃, 주위온도 30℃ 이하, 상대습도 75% 미만

3) 4℃ 미만의 냉수는 특기 시방에 따름

- (2) 다습한 장소의 냉수관, 냉·온수관, 밸브의 보온재 등급별 보온두께는 KCS 31 20 05(2.5) 표 2.5-8, 표 2.5-9에 따른 표 5를 적용한다.

표 5 냉수관 등의 보온두께(다습한 장소의 경우)(KCS 31 20 05(2.5) 표 2.5-8, 표 2.5-9)

| 보온재<br>등급 | 보온재 열전도율의 범위<br>- $W/m \cdot K$ | 보온두께(mm)           |                  |                |                    |                  |                |
|-----------|---------------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|
|           |                                 | 다습저온 <sup>1)</sup> |                  |                | 다습일반 <sup>2)</sup> |                  |                |
|           |                                 | 호칭지름<br>15A~32A    | 호칭지름<br>40A~100A | 호칭지름<br>125A이상 | 호칭지름<br>15A~32A    | 호칭지름<br>40A~100A | 호칭지름<br>125A이상 |
| 가         | 0.030 초과 0.034 이하               | 35                 | 45               | 65             | 35                 | 45               | 65             |
| 나         | 0.035~0.040                     | 40                 | 50               | 75             | 40                 | 50               | 75             |
| 다         | 0.041~0.046                     | 45                 | 60               | 90             | 45                 | 60               | 90             |
| 라         | 0.047~0.051                     | 50                 | 65               | 100            | 50                 | 65               | 100            |

주 1) 다습저온조건: 관내 수온 4℃ 이상 6℃ 미만, 주위온도 30℃ 초과 또는 상대습도 75% 이상

2) 다습일반조건: 관내 수온 6~15℃, 주위온도 30℃ 초과 또는 상대습도 75% 이상

3) 4℃ 미만의 냉수는 특기 시방에 따름

### 2.3.2 공조용 냉매관

- 공조용 냉매관의 보온두께는 KCS 31 20 05(2.5) 표 2.5-10에 따른 표 6을 적용한다.

표 6 냉매관의 보온두께(KCS 31 20 05(2.5) 표 2.5-10)

| 종별                    |     | 보온두께(mm)   |      |      |       |       |       |      |       |      |       |      |
|-----------------------|-----|------------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|
|                       |     | 냉매관 지름(mm) |      |      |       |       |       |      |       |      |       |      |
|                       |     | 6.35       | 9.52 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 22.22 | 25.4 | 28.58 | 31.8 | 34.92 | 38.1 |
| 압축기<br>옥외<br>히트<br>펌프 | 가스관 | 20         | 20   | 20   | 20    | 20    | 20    | 20   | 20    | 20   | 20    | 20   |
|                       | 액관  | 7.5        | 7.5  | 10   | 10    | 10    | 10    | 10   | 10    | 10   | 10    | 10   |
| 압축기<br>옥외<br>냉방<br>전용 | 가스관 | 20         | 20   | 20   | 20    | 20    | 20    | 20   | 20    | 20   | 20    | 20   |
|                       | 액관  | 7.5        | 7.5  | 10   | 10    | 10    | 10    | 10   | 10    | 10   | 10    | 10   |
| 압축기<br>옥내<br>히트<br>펌프 | 가스관 | 20         | 20   | 20   | 20    | 20    | 20    | 20   | 20    | 20   | 20    | 20   |
|                       | 액관  | 7.5        | 7.5  | 10   | 10    | 10    | 10    | 10   | 10    | 10   | 10    | 10   |
| 압축기<br>옥내<br>냉방<br>전용 | 가스관 | 7.5        | 7.5  | 10   | 10    | 10    | 10    | 10   | 10    | 10   | 10    | 10   |
|                       | 액관  | 7.5        | 7.5  | 10   | 10    | 10    | 10    | 10   | 10    | 10   | 10    | 10   |

- 주 1) 냉매관 지름 40mm 이상 및 공조용 이외의 냉매관의 보온재 및 보온두께는 공사시방서에 따른다.  
 2) 냉매 온도에 의한 손상 또는 변형이 발생하지 않는 보온재를 사용한다.

### 2.3.3 급수관 및 배수관

급수관 및 배수관 등의 결로 방지를 위한 보온재 등급별 보온두께는 KCS 31 20 05(2.5) 표 2.5-1, 표 2.5-2에 따른 표 7을 적용한다.

표 7 급수관 등의 보온두께(KCS 31 20 05(2.5) 표 2.5-1, 표 2.5-2)

| 보온재<br>등급 | 보온재 열전도율의 범위<br>- W/m · K<br>(KS L 9016에 의한<br>23±2℃ 시험조건에서<br>열전도율) | 보온두께(mm)         |                 |                  |                  |                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
|           |                                                                      | 일반 <sup>1)</sup> |                 | 다습 <sup>2)</sup> |                  |                 |
|           |                                                                      | 호칭지름<br>15A~80A  | 호칭지름<br>100A 이상 | 호칭지름<br>15A~25A  | 호칭지름<br>32A~300A | 호칭지름<br>350A 이상 |
| 가         | 0.030 초과 0.034 이하                                                    | 20               | 35              | 20               | 35               | 45              |
| 나         | 0.035~0.040                                                          | 25               | 40              | 25               | 40               | 50              |
| 다         | 0.041~0.046                                                          | 30               | 45              | 30               | 45               | 60              |
| 라         | 0.047~0.051                                                          | 35               | 50              | 35               | 50               | 65              |

- 주 1) 일반조건 : 관내 수온 15℃ 이하, 주위온도 30℃ 이하, 상대습도 75% 미만  
 2) 다습조건 : 관내 수온 15℃ 이하, 주위온도 30℃ 초과 또는 상대습도 75% 이상

### 2.3.4 급탕관, 온수관 및 증기관

급탕관, 온수관, 증기관의 보온재 등급별 보온두께는 KCS 31 20 05(2.5) 표 2.5-3, 표 2.5-4, 표 2.5-5에 따른 표 8을 적용한다.

표 8 온수관 등의 보온두께(일반의 경우)(KCS 31 20 05(2.5) 표 2.5-3, 표 2.5-4, 표 2.5-5)

| 보온재 등급           | 보온재 열전도율의 범위 - $W/m \cdot K$<br>(KS L 9016에 의한 $23 \pm 2^\circ C$ 시험조건에서 열전도율) | 보온두께(mm)                |                          |                        |                         |                          |                        |                         |                          |                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
|                  |                                                                                | 일반 <sup>1)</sup>        |                          |                        | 중온 <sup>2)</sup>        |                          |                        | 고온 <sup>3)</sup>        |                          |                        |
|                  |                                                                                | 호칭<br>지름<br>15A~<br>40A | 호칭<br>지름<br>50A~<br>125A | 호칭<br>지름<br>150A<br>이상 | 호칭<br>지름<br>15A~<br>40A | 호칭<br>지름<br>50A~<br>125A | 호칭<br>지름<br>150A<br>이상 | 호칭<br>지름<br>15A~<br>40A | 호칭<br>지름<br>50A~<br>125A | 호칭<br>지름<br>150A<br>이상 |
| 가<br>나<br>다<br>라 | 0.030 초과 0.034 이하                                                              | 20                      | 35                       | 45                     | 35                      | 45                       | 70                     |                         |                          |                        |
|                  | 0.035~0.040                                                                    | 25                      | 40                       | 50                     | 40                      | 50                       | 80                     | -                       | -                        | -                      |
|                  | 0.041~0.046                                                                    | 30                      | 45                       | 60                     | 45                      | 60                       | 90                     |                         |                          |                        |
|                  | 0.047~0.051                                                                    | 35                      | 50                       | 65                     | 50                      | 65                       | 100                    |                         |                          |                        |

주 1) 일반 조건: 관내 수온  $90^\circ C$  이하, 주위온도  $30^\circ C$  이하

2) 중온 조건: 관내 수온  $91 \sim 120^\circ C$ , 주위온도  $30^\circ C$  이하

3) 고온 조건: 관내 수온  $121 \sim 220^\circ C$ , 주위온도  $30^\circ C$  이하

### 2.3.5 급수관 및 수도계량기보호함의 설치기준

외기에 노출된 배관 또는 그밖에 동파가 우려되는 배관 및 수도계량기보호함의 설치기준은 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제18조제3호 및 별표 3의2에 따른다.

## 2.4 덕트

### 2.4.1 장방형 및 원형덕트

장방형 및 원형덕트(노출, 은폐)의 보온재 등급별 보온두께는 KCS 31 20 05(2.4) 표 2.4-1, 표 2.4-2, 표 2.4-3, 표 2.4-4에 따른 표 9를 적용한다.

표 9 장방형 및 원형(노출, 은폐) 덕트 보온두께(KCS 31 20 05(2.4) 표 2.4-1, 표 2.4-2, 표 2.4-3, 표 2.4-4)

| 보온재 등급           | 보온재 열전도율의 범위 - $W/m \cdot K$<br>(KS L 9016에 의한 $23 \pm 2^\circ C$ 시험조건에서 열전도율) | 보온두께(mm)          |                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                  |                                                                                | 장방형 <sup>1)</sup> | 원형 <sup>2)</sup> |
| 가<br>나<br>다<br>라 | 0.030 초과 0.034 이하                                                              | 20                | 20               |
|                  | 0.035~0.040                                                                    | 25                | 25               |
|                  | 0.041~0.046                                                                    | 30                | 30               |
|                  | 0.047~0.051                                                                    | 35                | 35               |

주 1) 장방형 덕트(노출, 은폐) 조건: 내부온도  $10 \sim 40^\circ C$ , 외부온도  $5 \sim 30^\circ C$ , 외부 상대습도 75% 미만

2) 원형 덕트(노출, 은폐) 덕트 조건: 내부온도  $10 \sim 40^\circ C$ , 외부온도  $5 \sim 30^\circ C$ , 주위 상대습도 75% 미만

### 2.4.2 제연덕트

(1) 제연덕트의 보온재 등급별 보온두께는 KCS 31 20 05(2.4) 표 2.4-5에 따른 표 10을 적용한다.

표 10 제연덕트 보온두께(KCS 31 20 05(2.4) 표 2.4-5)

| 보온재<br>등급        | 보온재 열전도율의 범위 - $W/m \cdot K$<br>(KS L 9016에 의한 $23 \pm 2^\circ C$ 시험조건에서<br>열전도율) | 보온두께(mm)         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                  |                                                                                   | 제연 <sup>1)</sup> |
| 가<br>나<br>다<br>라 | 0.030 초과 0.034 이하                                                                 | 25               |
|                  | 0.035~0.040                                                                       | 25               |
|                  | 0.041~0.046                                                                       | 25               |
|                  | 0.047~0.051                                                                       | 25               |

주 1) 제연 덕트 조건: 내부온도  $10 \sim 40^\circ C$ , 외부온도  $5 \sim 30^\circ C$ , 주위 상대습도 75% 미만

(2) 제연덕트 보온재 화재안전 난연성능은 표 11에 따른다.

표 11 제연덕트 보온재의 화재안전 난연성능

| 제연설비      | 기준                                                                   | 등급                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| NFSC 501  | 거실 제연으로 내열성(석면재료는 제외한다)의 단열재로 유효한 것으로 「건축법」에 따른 난연재료 성능 이상으로 단열처리한다. | 불연재료,<br>준불연재료,<br>난연재료 |
| NFSC 501A | 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비로 불연재료(석면재료를 제외한다)의 단열재로 유효한 단열처리 한다.          | 불연재료                    |

(3) 제연덕트 보온재 설치부위는 관련 화재안전기준에 따른다.

### 2.4.3 주방후드 배기덕트

주방후드 배기덕트의 보온재는 불연재를 사용해야 하며, 보온두께는 화기를 사용하는 주방 배기덕트는 50 mm, 일반 주방 배기덕트는 25 mm 이상으로 한다. 단, 공동주택의 결로가 우려되는 주방후드의 직배기 덕트는 보온을 해야 한다.

## 2.5 동파방지 발열선

### 2.5.1 동파방지

노출형 급수배관 등 동파가 우려되는 배관에는 발열선을 보온재와 배관 사이에 설치한다.

### 2.5.2 구조

- (1) 발열선은 연속병렬 저항체로서 온도변화에 따라 자동으로 발열량이 조절되는 기능을 갖는 자율온도 제어형 정온전선(self temperature regulating heating cable)이어야 한다.
- (2) 발열선은 케이블 길이를 임의로 절단 피복층을 쉽게 벗겨 사용할 수 있는 제품으로 케이블을 겹쳐 사용하더라도 국부과열, 소손 등이 발생되지 않아야 한다.
- (3) 발열선은 KC, UL, FM, EX 표시 시스템인증제품 또는 동등 이상의 시스템인증 제품으로 다음 사항에 따른다.
  - ① 발열량은 사용전압 220 V, 배관 표면온도에 따라  $10 \sim 30 W/m$  중 설계 도면에 표기된 발열량을 기준한다.
  - ② 최고 연속 사용온도는  $65^\circ C$ 로 한다.
  - ③ 최대 순간 사용온도는  $85^\circ C$ 로 한다.
- (4) 발열선의 피복재질은 방수, 방습성에 강하고 내구성이 있는 제품으로 한다.

### 2.5.3 제어반

배관의 동파방지와 에너지절감을 위하여 발열선의 주위 온도 감지기능, 작동온도 조절 기능 및 작동상태 표시기능을 갖추어야 한다.

## 3. 보온설비 시공

### 3.1 일반사항

- (1) 건축물의 방화구획, 방화벽, 기타 법규로 지정된 칸막이 또는 벽 등을 관통하는 배관, 덕트 등의 틈새 부분에 대해서는 내화성능 인정을 받은 불연재료로 충전한다.
- (2) 「건축법」, 「소방법」 등의 법규상 불연공법이 요구되어지는 곳은 불연재 또는 불연재에 준하는 내화성능이 있는 보온재, 외장재 및 보조재를 사용하여 피복 시공한다.
- (3) 보온재의 이음 부분은 틈새가 없도록 시공하고 겹침 부위의 이음선이 동일선 상에 있지 않도록 한다.
- (4) 아스팔트 펠트와 정형용 원지의 겹쳐 감는 폭은 30 mm 이상으로 한다.
- (5) 외장용 테이프류의 겹쳐 감는 폭은 15 mm 이상으로 하고, 입상관일 때는 아래에서 위쪽으로 감아 올라간다. 단, 폴리에틸렌 필름의 경우는 1/2 겹침 감기를 한다. 수평배관인 경우에는 900 mm 간격으로 수직배관은 600 mm 간격으로 알루미늄 밴드를 감아서 외장용 테이프가 풀리지 않도록 한다.
- (6) 금속관 등을 감아 마무리 하는 경우 관, 원형덕트의 직관부, 장방형덕트 및 각형 탱크 류는 시임(Seam)이음으로 하고, 관 및 원형덕트의 굽힘부는 형태에 맞게 제작 또는 공장가공에 의한 성형품으로 한다. 이음매는 삽입이음으로 하되 탱크 류는 필요에 따라 겹침부위에 나사못으로 고정할 수 있다. 옥외 및 옥내 다습한 곳의 이음매 및 나사못 부위는 밀봉재로 마감한다.
- (7) 보온판의 부착 수는 장방형 덕트의 경우는 300 mm 간격에 최소한 밀면 및 측면은 2개, 윗면은 1개로 한다. 흡음재 내장의 경우는 1 m<sup>2</sup> 당 30개 정도로 하고, 모양에 따라 필요한 곳에 보온판을 부착한다.
- (8) 옥내 노출배관의 바닥 관통부는 보온재의 보호를 위하여 바닥에서 최소 150 mm 높이까지 아연철판 또는 스테인리스 밴드 등으로 피복한다.
- (9) 배관 호칭지름 80A 이상의 냉수 및 냉·온수 배관의 지지부는 보온두께와 같은 목재, 칼슘실리케이트, 보온 지지철물, 합성수지제 등의 지지대로 설치하고, 그 위에 행거밴드 또는 U-볼트로 고정하여 보온재를 넣은 다음 외장재로 마감한다.
- (10) 옥내노출관의 보온 변형부분과 분기굴곡부 등에는 밴드로 고정한다. 밴드 폭은 20 mm 이상으로 한다.
- (11) 보온을 필요로 하는 기기의 문 및 점검구 등은 개폐에 지장이 없고, 보온효과가 감소하지 않도록 시공한다.
- (12) 밸브 및 플랜지의 보온시공은 배관 시공에 따르고, 노출 주철밸브 류의 외장재는 KS F 2803(보온, 보냉공사의 시공기준) 등을 적용한다.
- (13) 배관보온용으로 보온통의 사용이 어려운 곳은 동질의 보온대 및 보온판 등을

사용한다.

(14) 냉수 배관 또는 결로 방지용 배관은 보온재가 대기와 직접 접촉하지 못하도록 방습재료로 마감한다.

(15) 배관의 보온마감재 외부에는 배관의 용도와 흐름 방향을 표시한다.

### 3.2 기기보온

미네랄울 및 유리면의 사용구분과 재료 및 시공순서는 KCS 31 20 05(3.2) 표 3.2-1을 준용한 표 12를 적용한다.

표 12 기기별 보온 시공 순서(KCS 31 20 05(3.2) 표 3.2-1)

| 시공<br>종별 | 사용 구분                                          | 재료 및 시공 순서                                                                               | 비고                                                   |
|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| a        | 급수 탱크류                                         | 1) 보온편 또는 접착제<br>2) 미네랄울 및 유리면 보온재<br>3) 아스팔트 펠트 또는 폴리에틸렌 필름<br>4) 아연철선 또는 철판망<br>5) 금속판 | - 각형탱크의 경우에는 원칙적으로 철판망을 사용한다.                        |
| b        | 보일러, 연도                                        | 1) 보온편 또는 스폿 용접<br>2) 미네랄울 및 유리면 보온재<br>3) 아연철선<br>4) 철판 또는 철판망<br>5) 금속판                | - 각형연도의 경우에는 원칙적으로 철판망을 사용한다.                        |
| c        | 증기 헤더<br>열교환기<br>저탕탱크<br>온수탱크<br>급수,<br>온수팽창탱크 | 1) 보온편<br>2) 미네랄울 및 유리면 보온재<br>3) 아연철선<br>4) 철판 또는 철판망<br>5) 금속판                         | - 보온편은 필요장소에만 사용한다.<br>- 각형탱크의 경우에는 원칙적으로 철판망을 사용한다. |
| d        | 냉동기                                            | 1) 보온편 또는 접착제<br>2) 미네랄울 및 유리면 보온재<br>3) 아스팔트 펠트 또는 폴리에틸렌 필름<br>4) 아연철선<br>5) 금속판        |                                                      |
| e        | 급수,<br>냉·온수펌프<br>헤더 및<br>탱크류                   | 1) 보온편 또는 접착제<br>2) 미네랄울 및 유리면 보온재<br>3) 아스팔트 펠트 또는 폴리에틸렌 필름<br>4) 아연철선(철판망)<br>5) 금속판   | - 각형탱크의 경우에는 원칙적으로 철판망을 사용한다.                        |
| f        | 공기조화기<br>송풍기(냉풍용)                              | 1) 보온편<br>2) 미네랄울 및 유리면 보온재<br>3) 철판망<br>4) 금속판 및 불연, 준불연재판                              |                                                      |

- 주 1) 냉·온수 발생기의 재생기 보온은 보일러에 준하여 시행한다,  
 2) 시공종별의 f의 시공에 있어서 공기조화기 내면에 위치하는 경우는 보온 제외한다.  
 3) 아연철선은 보온재의 고정에 필요한 경우에 적용한다.  
 4) 메탈라스, 철판, 또는 철판망은 보온재의 비산 또는 유실을 방지하기 위하여 필요한 경우에 적용한다.  
 5) 다른 보온재는 공사시방서에 따른다.

### 3.3 배관보온

#### 3.3.1 결로방지보온

급수관, 배수관 등의 결로방지 및 급탕관, 온수관, 기름 및 증기관의 보온 시공 순서는 KCS 31 20 05(3.4.1) 표 3.4-1을 준용한 표 13을 적용한다.

표 13 급수관 등의 보온 시공 순서(KCS 31 20 05(3.4.1) 표 3.4-1)

| 시공<br>종별 | 사용 구분                         | 재료 및 시공 순서                                                             | 비고 |
|----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|
| a        | 옥내 노출 배관                      | 1) ALGC 부착 미네랄울, ALGC 부착 유리면 보온재<br>2) 베이퍼배리어 점착테이프<br>3) 외장재<br>4) 밴드 | -  |
| b        | 천장내, 파이프 샤프트 등의 옥내 은폐 배관      | 1) ALGC 부착 미네랄울, ALGC 부착 유리면 보온재<br>2) 베이퍼배리어 점착테이프                    | -  |
| c        | 지하층, 지하피트 내 배관(트렌치, 피트 내를 포함) | 1) ALGC 부착 미네랄울, ALGC 부착 유리면 보온재<br>2) 베이퍼배리어 점착테이프<br>3) 외장재<br>4) 밴드 | -  |
| d        | 옥외 노출 및 옥실, 주방 등의 다습한 장소의 배관  | 1) ALGC 부착 미네랄울, ALGC 부착 유리면 보온재<br>2) 베이퍼배리어 점착테이프외장재 및 밴드<br>3) 밀봉재  | -  |

주 1) 급탕관 등을 부득이 지중 매설하는 경우에는 시공종별 c에 아스팔트 펠트를 추가 한다.

2) ALGC는 보온재에 별도 부착할 수 있다.

3) 다른 보온재는 공사시방서에 따른다.

### 3.3.2 냉수관, 냉·온수관 및 냉매관 보온

냉수관, 냉·온수관 및 냉매관의 보온 시공 순서는 KCS 31 20 05(3.4.2) 표 3.4-2를 준용한 표 14를 적용한다.

표 14 냉수관 등의 보온 시공 순서(KCS 31 20 05(3.4.2) 표 3.4-2)

| 시공<br>종별 | 사용 구분               | 재료 및 시공 순서                                                             | 비고                                                                                                                   |
|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e        | 옥내 노출 배관            | 1) ALGC 부착 미네랄울, ALGC 부착 유리면 보온재<br>2) 베이퍼배리어 점착테이프<br>3) 외장재<br>4) 밴드 | -                                                                                                                    |
| f        | 옥내 노출 배관            | 1) 발포 폴리에틸렌 보온재, 고무발포 보온재<br>2) 접착제 및 부착재<br>3) 외장재<br>4) 밴드           | - 정형이 유지되는 보온재 또는 외장재의 경우4)를 제외할 수 있다.<br>- 보온재의 길이 방향 및 가로 방향 이음 부위는 접착제 이음 후 부착재를 사용하여 틈새가 발생하지 않도록 시공하여 결로를 방지한다. |
| g        | 천장 내, 파이프 샤프트 등의 옥내 | 1) ALGC 부착 미네랄울, ALGC 부착 유리면 보온재<br>2) 베이퍼배리어 점착테이프                    | -                                                                                                                    |

| 시공<br>종<br>별 | 사용 구분                         | 재료 및 시공 순서                                                                                            | 비고                                                                                                                    |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| h            | 은폐배관                          | 1) 발포 폴리에틸렌 보온재, 고무발포 보온재<br>2) 접착제 및 부착재<br>3) 외장재<br>4) 밀봉재                                         | - 정형이 유지되는 보온재 또는 외장재의 경우 4)를 제외할 수 있다.<br>- 보온재의 길이 방향 및 가로 방향 이음 부위는 접착제 이음 후 부착재를 사용하여 틈새가 발생하지 않도록 시공하여 결로를 방지한다. |
| i            | 옥외 노출 배관                      | 1) ALGC 부착 미네랄울, ALGC 부착 유리면보온재<br>2) 베이퍼배리어 점착테이프<br>3) 알루미늄, 합석, 칼라 합석 또는 스테인리스스틸 가공 판재 등<br>4) 밀봉재 | -                                                                                                                     |
| j            |                               | 1) 발포 폴리에틸렌 보온재, 고무발포 보온재<br>2) 접착제 및 부착재<br>3) 외장재<br>4) 밀봉재                                         | -                                                                                                                     |
| k            | 지하층, 지하피트 내 배관(트렌치, 피트 내를 포함) | 1) ALGC 부착 미네랄울, ALGC 부착 유리면보온재<br>2) 베이퍼배리어 점착테이프<br>3) 폴리에틸렌 필름 또는 아스팔트 펠트<br>4) 외장재<br>5) 밴드       | - 점검이 용이하고 다습한 장소가 아닌 경우 3)을 제외하고 정형이 유지되는 경우 5)를 제외할 수 있다.                                                           |
| l            |                               | 1) 발포 폴리에틸렌 보온재, 고무발포 보온재<br>2) 접착제 및 부착재<br>3) 외장재                                                   | -                                                                                                                     |
| m            | 욕실, 주방 등의 다습한 장소의 배관          | 1) ALGC 부착 미네랄울, ALGC 부착 유리면보온재<br>2) 베이퍼배리어 점착테이프<br>3) 외장재<br>4) 밀봉재<br>5) 밴드                       | - 옥내 노출의 경우는 3) 및 4)를 제외한다.                                                                                           |
| n            |                               | 1) 발포 폴리에틸렌 보온재, 고무발포 보온재<br>2) 접착제 및 부착재<br>3) 외장재<br>4) 밀봉재                                         | -                                                                                                                     |

주 1) 냉매용 동배관의 보온은 f, h, j, l, 및 n에 따른다.

2) 냉수 및 냉·온수용 옥내 노출 배관으로 호칭지름 65A 이상의 밸브, 스트레이너 등은 나사못 등에 의해 탈착이 용이한 금속재 또는 성형 합성수지재 덮개로 외장을 마감한다.

3) ALGC는 보온재에 별도 부착할 수 있다.

4) 다른 보온재는 공사시방서에 따른다.

### 3.4 덕트보온

#### 3.4.1 장방형 덕트 보온

장방형 덕트의 보온 시공 순서는 KCS 31 20 05(3.3.1) 표 3.3-1을 준용한 표 15를 적용한다.

표 15 장방형 덕트의 보온 시공 순서(KCS 31 20 05(3.3.1) 표 3.3-1)

| 시공 | 사용 구분 | 재료 및 시공 순서 | 비고 |
|----|-------|------------|----|
|----|-------|------------|----|

| 종별 |                                      |                                                                                                              |   |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| a  | 옥내 노출 덕트                             | 1) 보온편<br>2) ALGC 부착 미네랄울, ALGC 부착 유리면 보온재<br>3) 베이퍼배리어 점착 테이프<br>4) 접착제<br>5) 외장재 및 밀봉재<br>6) 코너비드<br>7) 밴드 |   |
| b  | 천장내 등<br>옥내 은폐 덕트                    | 1) 보온편<br>2) ALGC 부착 미네랄울, ALGC 부착 유리면 보온재<br>3) 베이퍼배리어 점착 테이프<br>4) 밀봉재<br>5) 코너비드 및 알루미늄 또는 PP 밴드          | - |
| c  | 옥외 노출 및<br>욕실, 주방 등<br>다습한 장소의<br>덕트 | 1) 보온편<br>2) ALGC 부착 미네랄울, ALGC 부착 유리면 보온재<br>3) 베이퍼배리어 점착 테이프<br>4) 외장재<br>5) 밀봉재                           |   |

- 주 1) 댐퍼, 플렉시블 커넥터 및 플랜지 부분(보강을 포함)은 보온재로 적합하게 시공한다.  
 2) 아연철선 및 철판망은 보온재의 고정에 필요한 경우에 적용한다.  
 3) ALGC는 보온재에 별도 부착할 수 있다.  
 4) 다른 보온재는 공사시방서에 따른다.

### 3.4.2 원형덕트 보온

원형 덕트의 보온시공 순서는 KCS 31 20 05(3.3.2) 표 3.3-2를 준용한 표 16을 적용한다.

표 16 원형 덕트의 보온 시공 순서(KCS 31 20 05(3.3.2) 표 3.3-2)

| 시공<br>종별 | 사용 구분                                | 재료 및 시공 순서                                                                              | 비고 |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| d        | 옥내 노출 덕트                             | 1) ALGC 부착 미네랄울, ALGC 부착 유리면 보온재<br>2) 베이퍼배리어 점착 테이프<br>3) 접착제<br>4) 외장재 및 밀봉재<br>5) 밴드 | -  |
| e        | 천장내 등 옥내<br>은폐덕트                     | 1) ALGC 부착 미네랄울, ALGC 부착 유리면 보온재<br>2) 베이퍼배리어 점착테이프<br>3) 알루미늄 또는 PP 밴드                 | -  |
| f        | 옥외 노출 및<br>욕실, 주방 등<br>다습한 장소의<br>덕트 | 1) ALGC 부착 미네랄울, ALGC 부착 유리면 보온재<br>2) 베이퍼배리어 점착테이프<br>3) 외장재 및 밀봉재<br>4) 알루미늄 또는 PP 밴드 | -  |

- 주 1) ALK(aluminum kraft): 알루미늄 + 크래프트지,  
 ALGC(aluminum glass cloth): 알루미늄 + 크래프트지 + PE 필름 + 유리직물  
 2) 아연철선은 보온재의 고정에 필요한 경우에 적용한다.  
 3) ALK 또는 ALGC는 보온재에 별도 부착할 수 있다.  
 4) 메탈라스, 철망, 또는 철판망은 보온재의 비산 또는 유실을 방지하기 위하여 필요한 경우에 적용한다.  
 5) 다른 보온재는 공사시방서에 따른다.

### 3.4.3 제연덕트 보온

제연 덕트의 보온시공 순서는 KCS 31 20 05(3.3.3) 표 3.3-3을 준용한 표 17을 적용한다.

표 17 제연덕트의 시공 순서(KCS 31 20 05(3.3.3) 표 3.3-3)

| 시공<br>종별 | 사용 구분             | 재료 및 시공 순서                                                                                         | 비고                             |
|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| g        | 은폐 장방형 및<br>원형 덕트 | 1) 보온편 또는 스폿 용접<br>2) ALK 또는 ALGC 부착 미네랄울,<br>ALGC 부착 유리면 보온재<br>3) 알루미늄 점착테이프<br>4) 알루미늄 밴드 또는 철망 | - 원형 덕트의 경우는 1) 보온편<br>을 제외한다. |

주 1) ALK 또는 ALGC는 보온재에 별도 부착할 수 있다.  
2) 다른 보온재는 공사시방서에 따른다.

### 3.4.4 소음 내장재

덕트 및 채임버의 소음내장재의 시공 순서는 KCS 31 20 05(3.3.4) 표 3.3-4을 준용한 표 18을 적용한다.

표 18 소음 내장재 시공 순서(KCS 31 20 05(3.3.4) 표 3.3-4)

| 시공<br>종별 | 사용 구분  | 재료 및 시공 순서                                                                                                              | 비고 |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| h        | 소음 내장재 | 1) 보온편, 스폿 용접 또는 접착제<br>2) 미네랄울 및 유리면 흡음재<br>3) 유리면표 또는 네오프렌 등의 코팅<br>4) 소음 내장재 접합부 밀봉(내부<br>코팅제 사용 시)<br>5) 철망 또는 편칭메탈 | -  |

주 1) 다른 흡음재는 공사시방서에 따른다.

## 3.5 동파방지 발열선

기계설비 착공 전 확인 대상 건축물의 현장배치기술인은 동파가 예상되는 배관의 발열선 시공 시 다음의 사항을 준수하였는지 여부를 확인한다.

(1) 발열선은 동파가 예상되는 다음의 배관에 적용한다.

- ① 지하주차장을 통과하는 소화수 배관, 습식소방밸브
- ② 지하주차장을 통과하는 급수, 급탕관
- ③ 외기와 면하는 수도계량기
- ④ 옥상 정수위밸브 및 주위배관
- ⑤ 개별 가스보일러 하부 급수, 급탕관(매립배관 포함)
- ⑥ 기타 동파가 예상되는 필요한 부분

(2) 발열선의 배관 부착 시 일자 시공을 원칙으로 하고, 발열량 부족으로 인해 돌려 감기를 할 경우에는 발열선 간격을 최소 150 mm 이상으로 하되, 30 mm 이하 배관은 돌려 감기 시공을 금지한다. 그 외 돌려감기 시공할 경우에는 제조사 최소 곡률 반경을 확인한 후 시공한다.

(3) 발열선의 끝과 시작 그리고 고정 시에는 내열성 테이프를 사용하고, 남은 발열선

을 묶어 놓거나 잘라 사용하지 않는다.

- (4) 발열선 보온 시 난연 또는 불연성 재질을 사용하고, 화재 확산이 예상되는 경우에는 반드시 불연성 보온재나 배관 케이싱으로 보호하여 외부에 노출되지 않도록 한다.
- (5) 발열선 차단기 용량은 제조사의 최대 사용 길이에 따라 선정한다.
- (6) 최대 순간 사용 온도가 85℃ 이상일 경우 자동으로 전원이 차단되고 중앙제어반 또는 관리실로 경보가 되도록 한다.
- (7) 보온 작업 후에는 ‘발열선 주의 표시’를 부착하고 열선 근처에서 용접작업은 절대 금지한다.